REVUE TECHNIQUE ? 15 OCTOBRE 2026

# Audit du projet ECG Tom V4

R?sultats, preuves reproductibles et recommandations prioritaires

## Synth?se

Le projet est compilable et sa suite actuelle passe, mais l?audit r?v?le un d?faut reproductible dans le filtrage HRV, une validation ML susceptible de surestimer les performances et des incoh?rences dans les rapports QTc. Les chemins de persistance lisent aussi des formats pickle/joblib qui ne doivent pas provenir d?une source non fiable.

| 1 | 47 | 5 |
|---|---|---|
| constat P1 | tests r?ussis | constats au total |

## Constats prioris?s

P1

### RR aberrants conserv?s dans les calculs HRV

Le masque conserve chaque pic si l?un de ses intervalles voisins est valide. Un RR invalide peut donc rester entre deux pics conserv?s, puis ?tre recalcul? et transmis ? NeuroKit. Cela peut fausser les m?triques temporelles et pNN6. Les voies fr?quentielle et non lin?aire re?oivent aussi les pics sans filtre physiologique d?di?.

**Preuve :** `ecg/core/analysis.py:211?217, 302, 386`. Reproduction : RR `[120, 20, 120, 120] ms`; le RR de 20 ms est transmis ? `nk.hrv_time`.

**Action :** Filtrer et valider les intervalles au niveau RR, pr?server leur ordre temporel et tester artefacts isol?s/cons?cutifs.

P2

### ?valuation ML contamin?e par les m?mes enregistrements

Les candidats de tous les fichiers sont concat?n?s puis r?partis al?atoirement ligne par ligne. Des candidats corr?l?s d?un m?me enregistrement peuvent se trouver dans train et test; le score hold-out ne mesure alors pas la g?n?ralisation ? un nouvel enregistrement.

**Preuve :** `ecg/core/ml_detector.py:502` utilise `train_test_split` sans groupe de fichier.

**Action :** Conserver l?identifiant de fichier et s?parer par groupes. Avec un seul fichier, ne pas pr?senter ce score comme une mesure de g?n?ralisation.

P2

### Formule QTc mal ?tiquet?e et non conserv?e en session

L?export ?tiquette toute formule autre que Mitchell comme Bazett, donc Hodges est mal nomm?. La formule n?est pas sauvegard?e; apr?s restauration, les valeurs QTc conserv?es peuvent ne plus correspondre au s?lecteur affich? ni au libell? du rapport.

**Preuve :** `ecg/ui/export_controller.py:345`; formule absente de la collecte dans `ecg/ui/session_controller.py:434`.

**Action :** Persister/restaurer l?identifiant de formule et partager les libell?s entre interface et exports.

P2

### D?s?rialisation pickle/joblib depuis le profil utilisateur

Les migrations historiques de sessions, th?mes et templates chargent du pickle; le mod?le ML est charg? via joblib. Ces formats peuvent ex?cuter du code ? la lecture. Il faut qu?un fichier soit plac? ou remplac? dans les chemins locaux attendus; ce n?est pas en soi une ex?cution ? distance.

**Preuve :** `ecg/io/session.py:173`, `ecg/ui/theme.py:189`, `ecg/core/wave_template.py:115`, `ecg/core/ml_detector.py:260`.

**Action :** Ne pas charger ces formats depuis une source non fiable; retirer les migrations automatiques ou les rendre explicites et averties.

P3

### Documentation fonctionnelle obsol?te

README et guide utilisateur annoncent des contextes exp?rimentaux et plages de r?f?rence supprim?s du code. Le README affirme aussi qu?aucune suite automatis?e n?existe alors que 47 tests sont pr?sents.

**Preuve :** `README.md:97, 205`; retrait confirm? dans `ecg/core/models.py:138`.

**Action :** Mettre ? jour les README et le guide, ou r?tablir les fonctions si elles restent des exigences produit.

## Contr?les ex?cut?s

| Contr?le | R?sultat |
|---|---|
| Suite pytest | 47 tests r?ussis (6,80 s) |
| Compilation Python | R?ussie : ecg, ecg_app.py |
| Diagnostics VS Code / Pylance | Aucun diagnostic remont? |
| D?pendances install?es | pip check : aucune d?pendance cass?e |
| Pyright CLI | Non install? dans l?environnement v?rifi? |

## Limites et p?rim?tre

L?audit porte sur l??tat pr?sent du worktree, qui contenait d?j? des modifications locales; aucune source n?a ?t? modifi?e pour produire ce rapport. Les tests couvrent essentiellement la d?tection : HRV, chargeurs, sessions, exports et UI n?ont pas de couverture comparable. Valider les corrections sur des signaux synth?tiques contr?l?s et des enregistrements repr?sentatifs.

**Ordre recommand? :** corriger le filtrage RR, fiabiliser la validation ML, puis harmoniser et tester le cycle QTc/session/export.